종합 평가 — 채점 가이드

학생용과 동일 문항 순서 + 정답 + 부분점수 규칙 + 자주 틀리는 지점

채점 원칙 ① 객관식은 1답만 정답. ② 단답·계산은 정답 그대로면 만점. ③ 서술은 키워드 충족 여부로 부분점수. ④ 계산 도중 절차가 옳고 마지막 산수만 틀린 경우 1~2점 부분점수.

① 1부 — 뉴런의 기초 (18점)

1 인공 뉴런의 부품 — 3점

정답 ① 가중치 (w) ② 편향 (b) ③ 활성화 함수 (예: ReLU)

부분점수 각 1점. ③에서 "ReLU"라고 함수명만 적어도 인정.

2 순전파 계산 — 4점

정답 $z = (-2)\cdot 4 + 1\cdot 3 + 5 = -8 + 3 + 5 = \mathbf{0}$ / $y = \mathrm{ReLU}(0) = \mathbf{0}$

부분점수 z 값 정답 2점, y 값 정답 2점. z가 −8+3+5 같이 풀이는 옳고 산수만 틀리면 1점.

자주 틀림 −2·4를 −24로 잘못 계산. ReLU(0)을 1이나 −0으로 답.

3 손실함수와 경사하강법 직관 — 5점

정답 $L = (5 - 8)^2 = \mathbf{9}$

제곱 3가지 이유 ① **부호 상쇄 방지** — 어떤 점은 +3, 어떤 점은 −3으로 어긋나 있을 때 그대로 더하면 0이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 양수.
② **큰 오차에 더 큰 페널티** — $1^2=1$ vs $10^2=100$. 모델이 큰 실수를 먼저 줄이려고 함.
③ **매끄러운 곡선**(미분 가능) — 손실이 부드러운 포물선이 되어 한 점에서 기울기를 정확히 잴 수 있음(경사하강법의 토대).

기울기·옮길 방향 기울기 = 2(5 − 8) = **-6**. 기울기가 음수면 왼쪽이 오르막이므로 w를 **오른쪽(→, 정답 8쪽)**으로 옮기면 손실이 줄어든다.

부분점수 L 값 1점 + 이유 3가지 각 1점(총 3점) + 기울기·방향 1점 = 5점. 기울기는 맞고 방향만 반대로 답하면 0.5점.

자주 틀림 기울기 −6의 부호와 옮길 방향이 같다고 답하는 경우(둘 다 왼쪽). **"기울기와 옮길 방향은 부호가 반대"**를 채점 안내로 명시.

4 한 step 자동 갱신 (ReLU 모델) — 6점

정답 z = 1·2 + 0 = **2** / ŷ = ReLU(2) = **2** (z > 0이므로 그대로 통과)
e = 2 − 5 = **-3**
w 변화량 = e · x = (−3)·2 = **-6** / b 변화량 = e = **-3**
w ← 1 − 0.1·(−6) = **1.6**
b ← 0 − 0.1·(−3) = **0.3**

부분점수 z·ŷ·e·w변화량·b변화량·w·b의 7항목 중 6개 이상 정답이면 만점, 5개 5점, 4개 4점 ... 부호 약속이 일관되면(예: e = y − ŷ로 정의) 그 정의에 따라 풀었으면 인정.

자주 틀림 ① ReLU 단계를 빼먹고 z를 그대로 ŷ로 쓰면 결과 동일 → 인정 가능. 다만 "z > 0이면 ReLU(z)=z"임을 명시해야 만점.
② 업데이트 식에서 마이너스 빼먹어 발산 방향(w → 0.4)으로 내려간 답.

참고z < 0인 경우라면 ReLU(z) = 0이 되어 ŷ = 0, e = −5. 이 경우 ReLU'(z) = 0이라 변화량도 모두 0 → 학습이 멈춤(dead ReLU). 이번 문제는 z > 0이라 그 함정에 걸리지 않는다는 점을 짚어둘 것.

② 2부 — 분류와 평가 (18점)

5 혼동행렬 지표 — 4점

정답 정확도 = (35 + 50)/100 = **85%**
정밀도 = 35/(35 + 10) = 35/45 ≈ **0.778** (또는 7/9, 77.8%)
재현율 = 35/(35 + 5) = 35/40 = **0.875** (87.5%)

부분점수 각 1점 + 분모 정확히 쓴 식 1점.

6 객관식 — 3점

정답 ③ 정확도 99%, 재현율 0%

자주 틀림 ② 선택 — 정확도는 맞으나 재현율 100%로 헷갈림. TP=0이라 분자가 0임을 짚을 것.

7 지표 매칭 — 마피아 비유 활용 — 6점

정답 스팸 메일: **정밀도** — 정상 메일을 스팸으로 잘못 분류하면(FP) 사용자가 중요한 메일 놓침. FP 비용↑ → 🧐 신중파 친구.
암 검진: **재현율** — 진짜 환자를 놓치면(FN) 생존율 급락. FN 비용↑ → 🗣️ 적극파 친구.
입시 합격 예측: **정확도** — 합·불 비율이 비슷하고 두 오류 비용이 비슷하면 단순 정확도가 충분.

부분점수 지표 1점 + 이유 1점, 행마다 총 2점. 이유에 "FP/FN 중 어느 쪽이 비싼가" 또는 "신중파/적극파 친구" 언급이 있으면 만점.

채점 안내Phase 9가 마피아 게임 비유로 재설계됐다(🧐 정밀도 = 신중파, 🗣️ 재현율 = 적극파). 학생이 "신중파 친구를 보내자"·"적극파 친구가 어울려요" 같은 비유 답안을 적었을 때, 비용 비대칭의 방향만 맞으면 만점으로 처리. 마피아 비유로 답하면 더 깊은 이해 신호.

8 학습 vs 시험 정확도 — 5점

키워드 "**과적합(overfitting)**"이라는 용어가 등장하면 2점.

개선 방안 예시 ① 데이터 추가 ② 데이터 증강 ③ 모델 크기 줄이기 / 정규화 ④ 학습 일찍 멈추기(early stopping) ⑤ 일반화 점검을 위한 검증 셋 사용. 두 가지 이상 적으면 3점.

부분점수 과적합 진단 2점 + 방안 1개 1점, 2개 이상 3점.

③ 3·4부 — 도트 학습과 깊은 학습 (14점)

9 은닉층의 역할 — 4점

키워드 "**입력의 부분 패턴(특징)을 추출**", "출력층이 그 특징들을 **조합**해 분류"라는 두 단어가 모두 들어가면 4점.

부분점수 특징 추출 2점 + 조합/판단 2점. "비선형성을 더한다" 같은 답도 부분 인정(2점).

10 객관식 — 데이터 증강 — 3점

정답 ② 같은 라벨의 다양한 변형을 보게 해 위치·각도·크기에 강해진다

자주 틀림 ① 선택 — "양이 늘면 무조건 좋다"는 단순화는 오답.

11 클래스 수와 신경망 크기 — 4점

예시 답안 "같은 구조라면 클래스가 많아질수록 시험 정확도가 떨어진다. 10종을 잘 분류하려면 더 큰 은닉층(또는 더 깊은 층)이 필요하다. 2종(0/1)은 작은 신경망으로도 99% 가능하지만 10종은 더 풍부한 표현력을 요구한다."

부분점수 "정확도 차이" 2점 + "표현력/모델 크기 필요" 2점. 한쪽만 적으면 2점.

12 파라미터 수 — 3점

정답 $(64+1)\cdot 8 + (8+1)\cdot 2 = 65\cdot 8 + 9\cdot 2 = 520 + 18 = \mathbf{538}$개

부분점수 편향 빼먹어 $64\cdot 8 + 8\cdot 2 = 528$로 답하면 2점. 식 자체는 옳지만 산수 틀림 → 2점.

④ 5부 — 생성으로 (12점)

13 분류 vs 생성 — 4점

정답 분류: 입력 = **데이터(그림 등)**, 출력 = **라벨**
생성: 입력 = **잠재 좌표 또는 노이즈**, 출력 = **데이터(그림 등)**

부분점수 각 1점.

14 오토인코더 구조 — 4점

정답 ① **인코더** — 입력을 짧은 잠재 벡터로 압축
② **잠재(코드, latent z)** — 핵심 정보를 담은 저차원 벡터
③ **디코더** — 잠재 벡터를 다시 입력 크기의 출력으로 복원

부분점수 이름과 설명 각 0.5점씩, 항목당 1점, 전체 4점 만점에서 가깝게 차감.

15 잠재 공간 외 영역 — 4점

정답 키워드 "이상하거나 깨진 그림이 나옴 / 어느 라벨에도 속하지 않음" + 이유는 "그 좌표는 학습 데이터가 분포하지 않아 디코더가 그 입력을 본 적이 없기 때문".

부분점수 현상 2점 + 이유 2점.

⑤ 6부 전반 — 글자에서 의미로 (14점)

16 한글 토큰이 많은 이유 4점

정답 키워드 ① **학습 코퍼스에 한글 텍스트가 영어보다 적음** ② **자주 등장하는 한글 음절 페어가 적게 학습됨** ③ 결과적으로 한글은 글자 단위 또는 바이트 단위로 더 잘게 쪼개진다.

부분점수 코퍼스 빈도 차이 2점 + 결과(쪼개짐) 2점. "한글이 복잡해서"만 적으면 1점.

17 객관식 — 원-핫 한계 3점

정답 ③ "학습할 파라미터가 너무 많아 학습이 느리다" — 원-핫 자체에는 학습 파라미터가 없음. ①②④는 모두 진짜 한계.

자주 틀림 "옳지 **않은**"을 놓치고 ②(cos = 0)를 답하는 경우.

18 임베딩 룩업 3점

정답 W = `1000 × 64` = `64,000`개

부분점수 크기 1점 + 곱셈 1점 + 결과 1점.

19 의미 산수의 정체 4점

예시 답안 "임베딩 공간에서 두 단어를 잇는 화살표는 **두 단어의 의미 차이**를 가리킨다. king→queen 화살표는 '왕족이라는 속성을 유지한 채 성별만 남→여로 바꾸는 변환'이다. 같은 변환을 다른 단어(father)에 적용하면 같은 방향의 결과(mother)가 나온다. 즉 의미가 위치가 아니라 **벡터의 방향**으로 표현되기 때문."

부분점수 "화살표 = 의미 차이"라는 직관 2점 + "같은 변환은 다른 단어에서도 평행" 2점.

⑥ 6부 후반 — 시퀀스에서 GPT까지 (18점)

20 평균 임베딩 한계 3점

예시 답안 "단어 임베딩의 단순 평균은 **순서 정보를 잃는다**. 그래서 모델이 의미를 보존하려면 순서를 다루는 별도 메커니즘(RNN·어텐션 등)이 필요하다."

부분점수 "순서 정보 상실" 2점 + "별도 메커니즘 필요" 1점.

21 어텐션 점수 5점

정답 S(a, b) = 1·2 + 0·1 + 2·0 = **2**
S(a, c) = 1·1 + 0·1 + 2·1 = **3**
softmax 가중치는 **c** 쪽이 더 큼 (점수가 큰 쪽이 가중치도 큼).

부분점수 S(a,b) 2점 + S(a,c) 2점 + 비교 1점.

22 가중합 3점

정답 O = 0.6·(2, 1, 0) + 0.4·(1, 1, 1)
= (1.2, 0.6, 0) + (0.4, 0.4, 0.4)
= **(1.6, 1.0, 0.4)**

부분점수 차원별 1점 (3개 차원).

23 트랜스포머 블록 부품 4점

정답 ① 멀티헤드 어텐션 ② 잔차 연결 (residual) ③ FFN (feed-forward, 작은 MLP) ④ LayerNorm (층 정규화)

부분점수 각 1점. 순서·표기 차이 인정. "Self-attention"도 ①의 동의어로 인정.

24 객관식 — 온도 3점

정답 ② 분포가 더 평탄해지고 결과의 다양성·의외성이 커짐

자주 틀림 ① 선택 — T 작을 때와 클 때를 반대로 이해.

⑦ 통합 서술 (8점)

25 22단계 한 호흡 정리 8점

모범 답안 예시 "단일 뉴런은 입력에 **가중치**를 곱하고 편향을 더해 출력하며, 정답과의 차이로 **손실**을 측정해 그 방향으로 가중치를 조금씩 옮기는 학습을 한다. 이렇게 학습된 모델이 새 데이터에서도 잘 맞히는 능력을 **일반화**라 부른다. 입력이 픽셀로 풍부해지면 단일 뉴런만으로 부족하므로 **은닉층**을 두고 부분 패턴을 잡아 조합한다. 분류만이 아니라 잠재 좌표에서 그림을 만들어내는 **생성** 모델로도 같은 도구를 쓸 수 있다. 텍스트는 토큰으로 쪼갠 뒤 **임베딩** 벡터로 바꾸는데, 이 공간에서는 의미가 위치가 아니라 방향으로 표현된다. 단어들의 관계를 모델이 직접 정하게 하는 장치가 **어텐션**이고, 이 어텐션과 작은 MLP를 한 블록으로 묶어 깊게 쌓은 것이 트랜스포머다. GPT는 트랜스포머의 마지막 출력에서 어휘에 대한 분포를 만들고 한 토큰을 **샘플링**해 입력 끝에 붙이는 일을 반복하며 문장을 완성한다."

채점 규칙 키워드 8개(가중치·손실·일반화·은닉층·생성·임베딩·어텐션·샘플링) 각 1점. 단순 단어 등장이 아니라 **문맥에 맞게 사용**되어야 인정. 단어가 등장하지만 의미가 어긋나면 0.5점 차감. 8문장 미만이면 최대 6점, 12문장 초과는 가독성 평가.

자주 틀림 키워드를 단순 나열한 답("가중치·손실·일반화 ...에 대해 배웠다") → 0~2점. 4부까지만 정리하고 5·6부 누락 → 최대 4점.

채점 후 점검 — 영역별 진단 가이드

영역	득점 12점 미만일 때 짚을 부분
① 1부	가중치·편향·활성화의 식 표현(z = wx+b, ReLU)을 다시 시범. 부호 처리 연습 추가.
② 2부	혼동행렬 분모 오류가 흔함. TP/FP/FN/TN을 표로 그려 분모 계산을 한 번 더.
③ 3·4부	파라미터 계산에서 편향 누락 흔함. (in+1)·out 공식을 칠판에 고정 표기.
④ 5부	"분류 ↔ 생성"의 입출력이 뒤집힘을 못 잡으면 보충 활동.
⑤ 6부전반	임베딩이 룩업이라는 점을 못 잡았으면 W 그림으로 다시 시범.
⑥ 6부후반	어텐션 가중합 계산이 약하면 차원별 분리 표기를 한 번 더 연습.
⑦ 통합	키워드 8개 중 6개 미만 등장 시, 각 부의 한 줄 요약 카드를 만들어 다시 묶기.

총평 가이드 80점 이상 = A 도달 / 60~79점 = B 진행 / 60점 미만 = C 보충. 영역별 점수가 평균 대비 ±5점 이상 벌어지면 그 영역의 워크시트(1~6번)를 부분 재학습 권장.